

# Raport: Analiza Szlaków KEGG

## (Zestawienie dla Pracy Magisterskiej)

---

Poniższy materiał został przygotowany w formie gotowych fragmentów do sekcji wyników (Results) lub dyskusji (Discussion). Dla każdego szlaku i **każdego wykresu z osobna** przygotowano krótką analizę wskazującą najważniejsze fragmenty mapy, na które należy zwrócić uwagę.

### Legenda i Kod Kolorystyczny (Okabe-Ito)

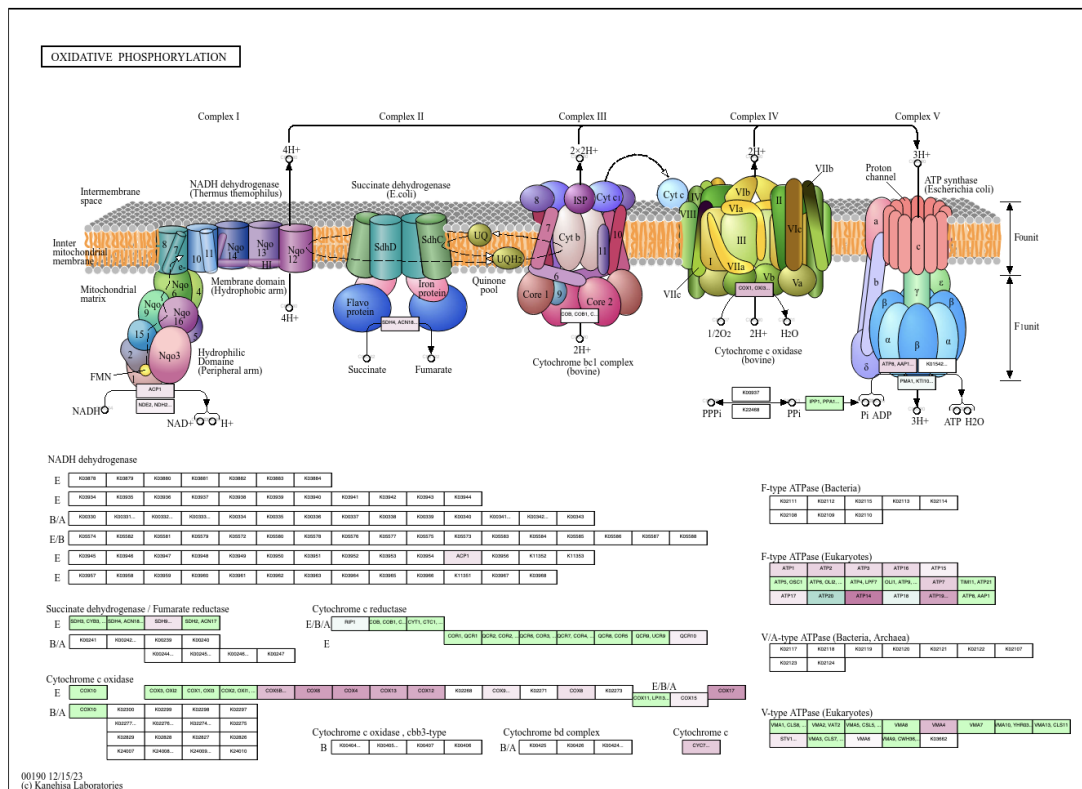
Wszystkie zaprezentowane mapy KEGG wykorzystują spójną, przyjazną dla daltonistów paletę barw (Okabe-Ito). \* **Ciemna zieleń:** Znaczący spadek ekspresji białka w szczepie zmutowanym (lub warunkach testowych) w stosunku do kontroli. \* **Biel:** Brak statystycznie istotnych zmian ekspresji. \* **Purpura / Róż:** Znaczący wzrost ekspresji białka w szczepie zmutowanym w stosunku do kontroli. \* **Węzły podzielone:** Paralogi, izoformy lub podjednostki kompleksu zmapowane do tego samego kroku enzymatycznego.

---

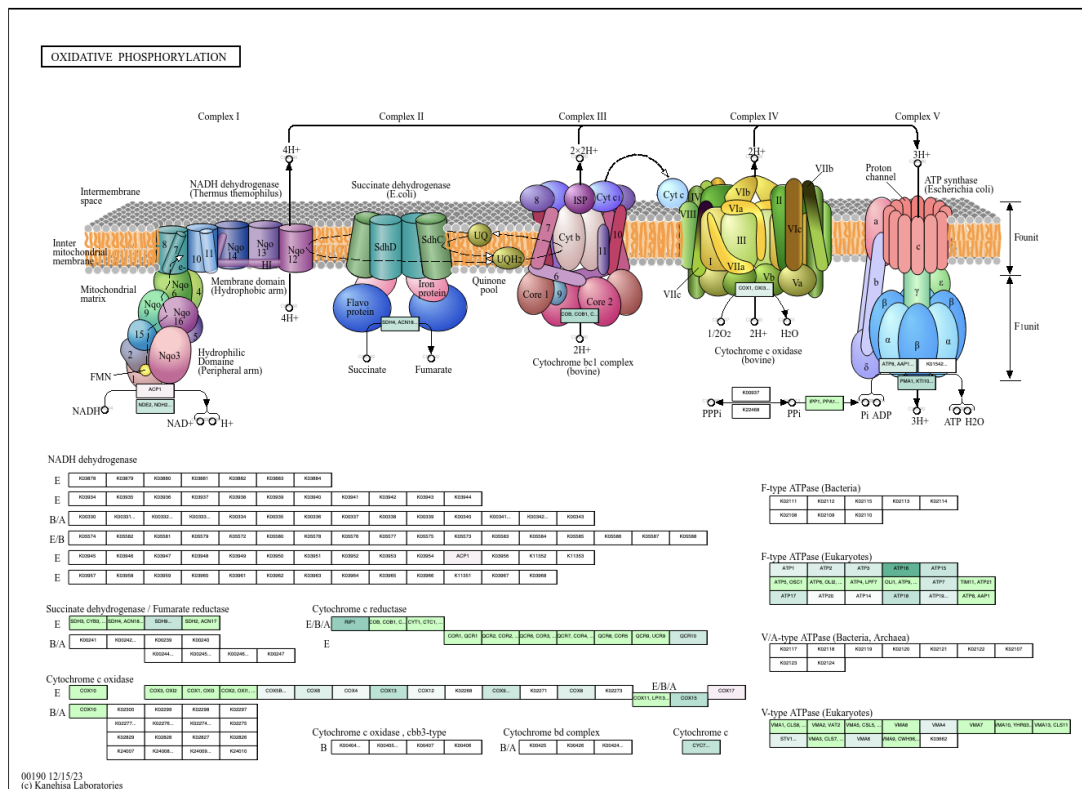
## 1. Oksydacyjna Fosforylacja (sce00190)

**Wstęp biologiczny:** Oksydacyjna fosforylacja (OXPHOS) to główny proces generujący ATP w mitochondriach podczas wzrostu oddechowego. Mutacje w aparacie Polimerazy III (np. brak *MAF1*) zaburzają równowagę w dostarczaniu tRNA, co wtórnie upośledza translację białek mitochondrialnych i wpływa na ogólną wydolność oddechową (mitochondrial fitness).

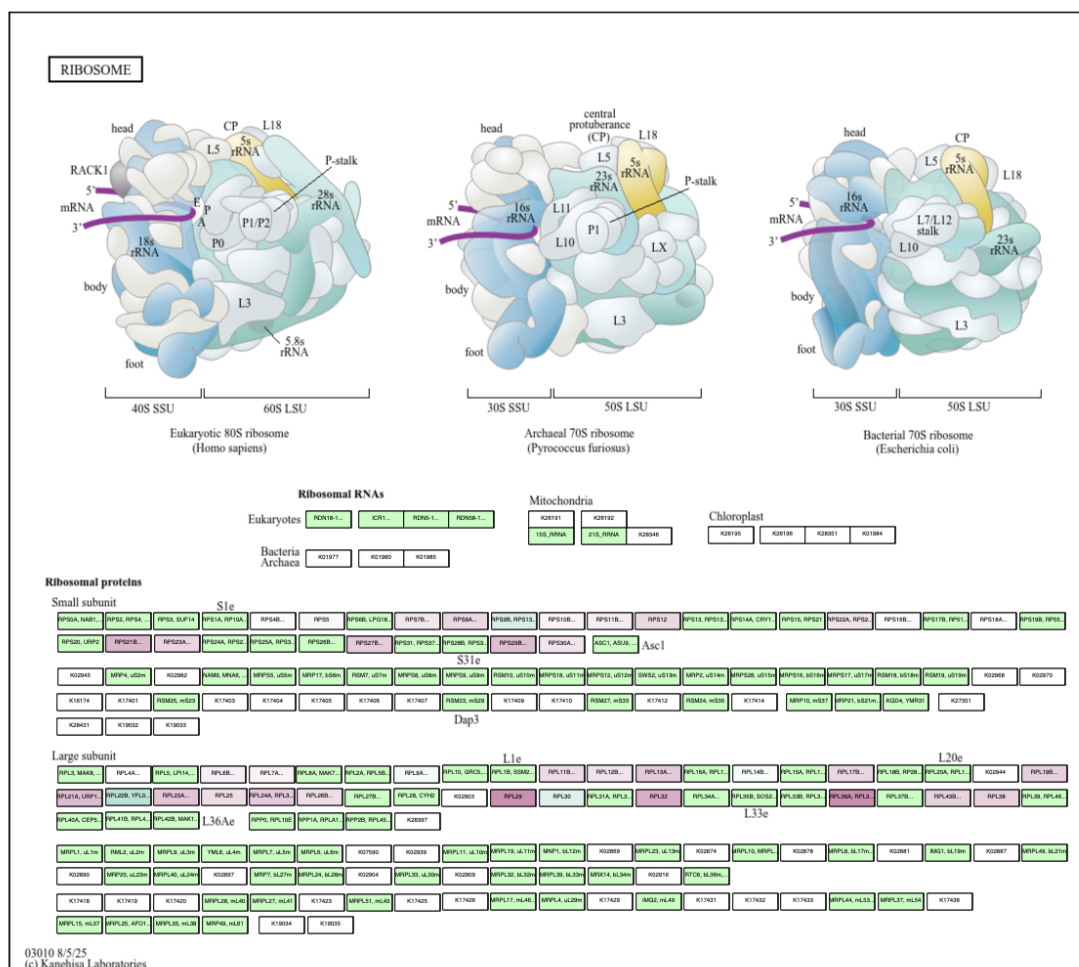
## Wykres: 1vs2 (WT vs maf1 YPD)



## Wykres: 1vs3 (WT vs *rpc128* YPD)

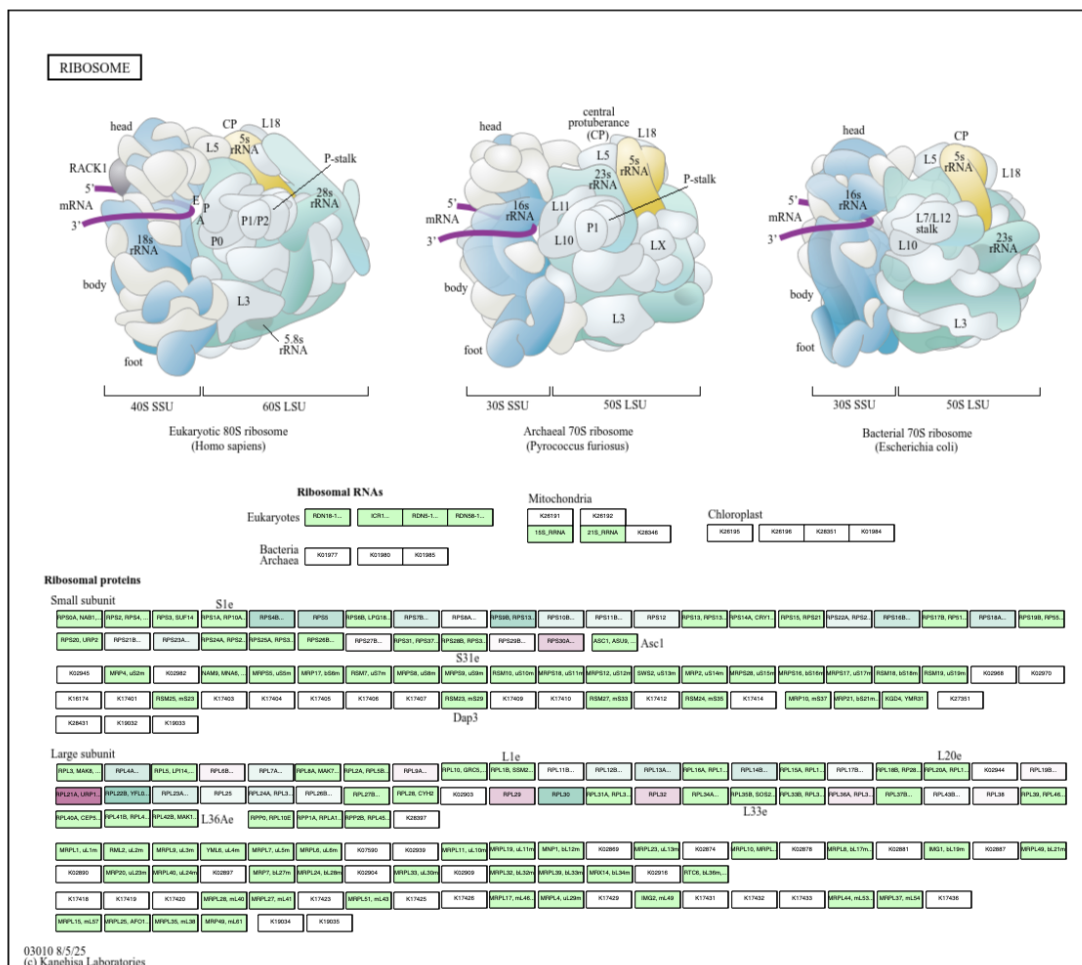


**Wykres: 1vs2 (WT vs maf1 YPD)**



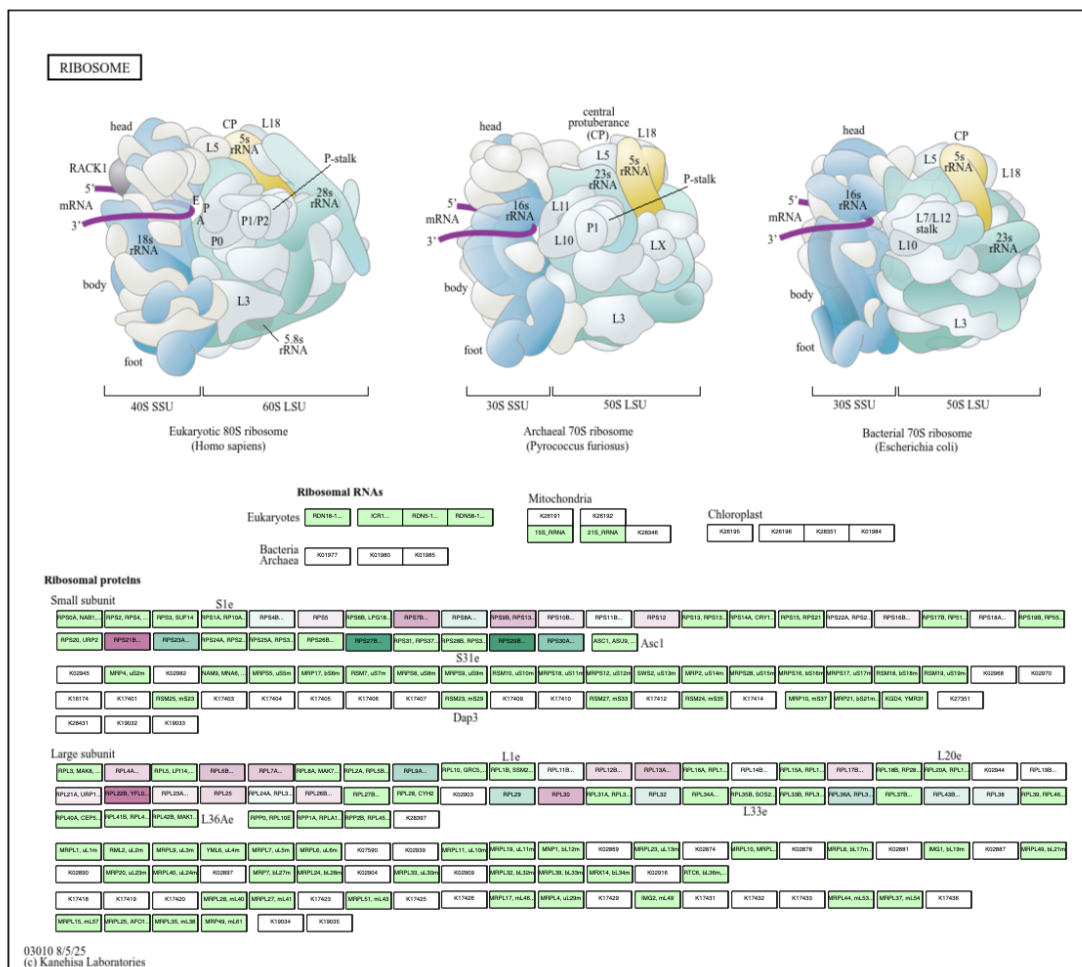
**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Dominację purpury:** Obserwuj globalną nadekspresję białek Małej i Dużej podjednostki. To koronny dowód na to, że brak Maf1 ("hamulca") skutkuje niekontrolowaną, kosztowną energetycznie syntezą aparatu translacyjnego w mutancie.

## Wykres: 1vs3 (WT vs *rpc128* YPD)



**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Efekt mozaikowy:** Porównaj ten wykres z 1vs2. Defekt samej polimerazy (*rpc128*) często daje bardziej zróżnicowany obraz (część podjednostek jest w up-regulacji, część w down-regulacji). Zwróć uwagę na asymetrię w kolorach między Małą (40S) a Dużą (60S) podjednostką, sugerującą silny stres translacyjny.

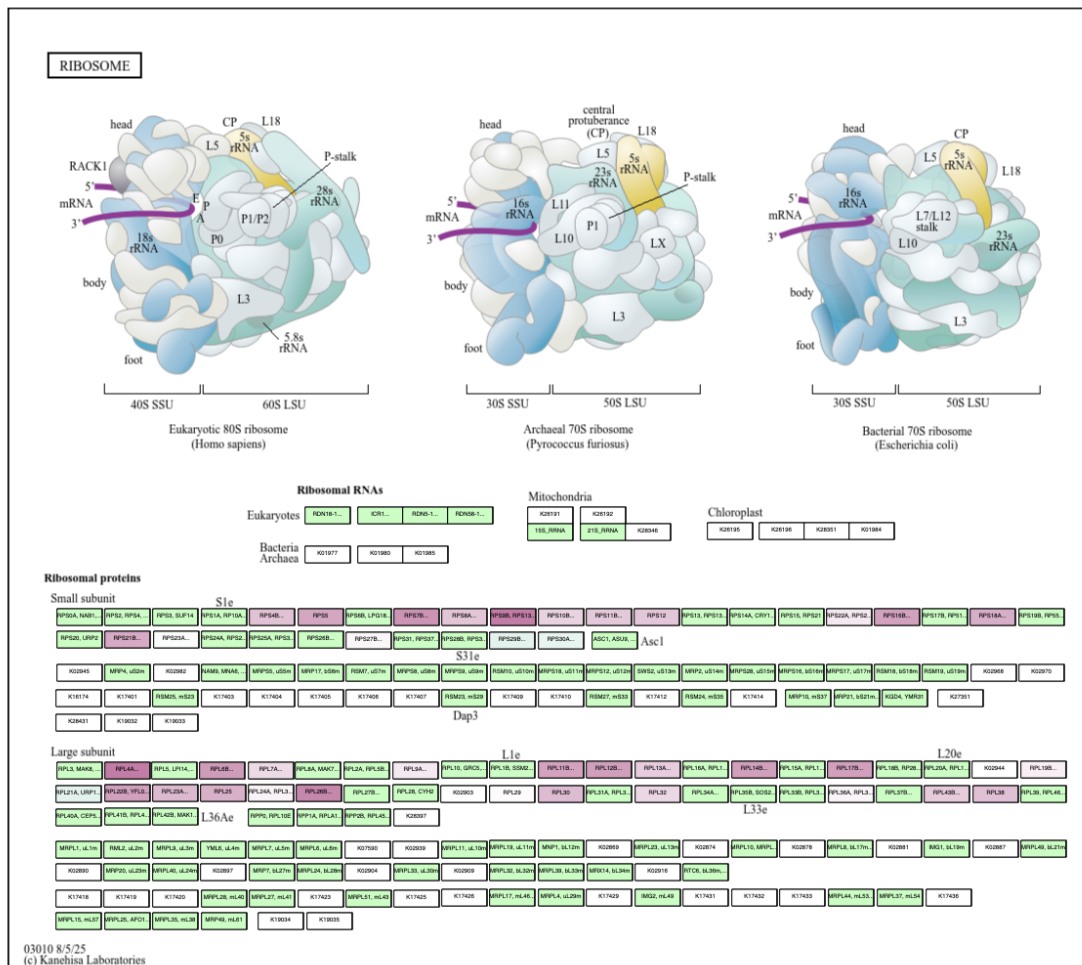
## Wykres: 4vs6 (WT vs maf1 YPGly)



**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Zachowanie komórki w stresie**

**oddechowym:** Glicerol wymaga oszczędzania energii. Sprawdź, czy na tym wykresie białka rybosomalne u mutantu wciąż świecą na purpurowo (brak represji mimo ekstremalnego stresu), czy też komórka uległa wyczerpaniu energetycznemu (głęboka zielen).

## Wykres: 4vs8 (WT vs *rpc128* YPGly)

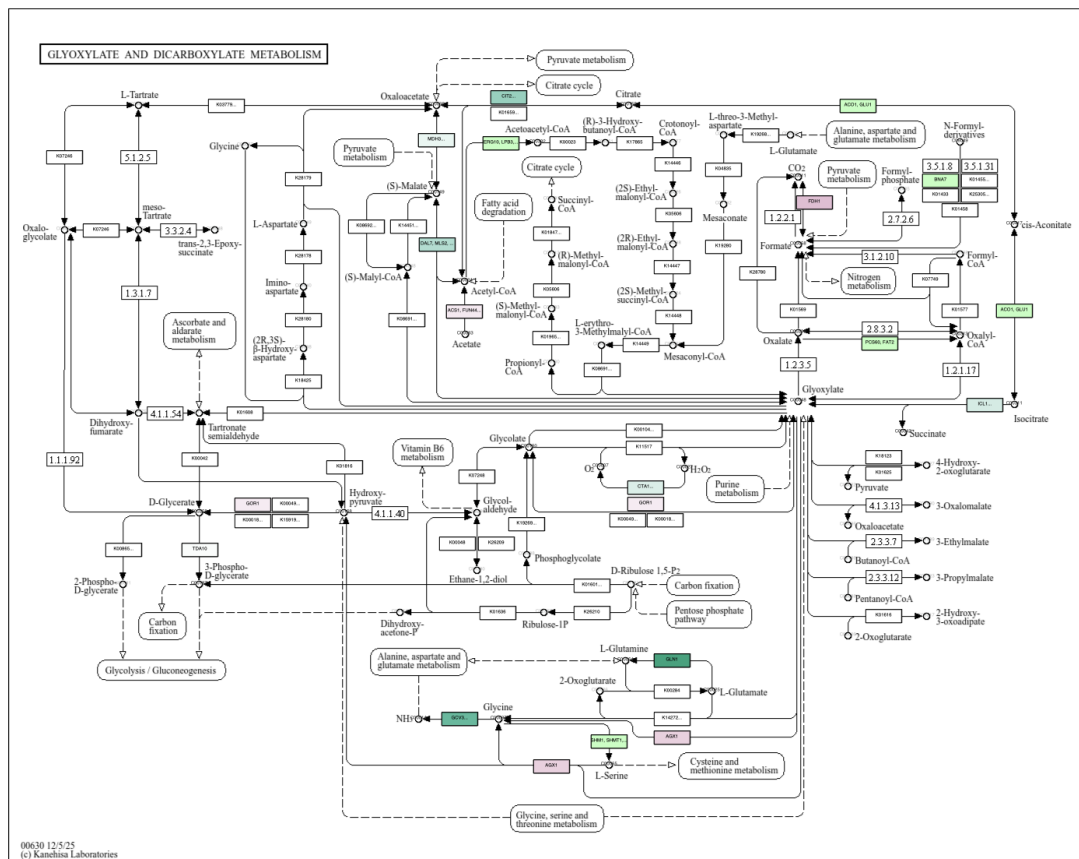


**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Pogłębienie zjawiska z YPD:** Zaobserwuj, w których miejscach stres oddechowy uwydatnił wady katalityczne mutantu *rpc128*. Szczególną uwagę zwróć na białka rdzeniowe rybosomu – ich zahamowanie (zieleni) wprost tłumaczy gorszy wzrost tego szczepu na YPGly.

## 3. Metabolizm Glikoksyalanu i Dikarboksyalanów (sce00630)

**Wstęp biologiczny:** Cykl glikoksyalanowy omija dwie dekarboksylacje cyklu Krebsa i jest krytyczny dla asymilacji dwuwęglowych źródeł węgla (jak glicerol). Upośledzenia w translacji wprost uderzają w zdolność komórki do włączenia tego metabolicznego "przełącznika".

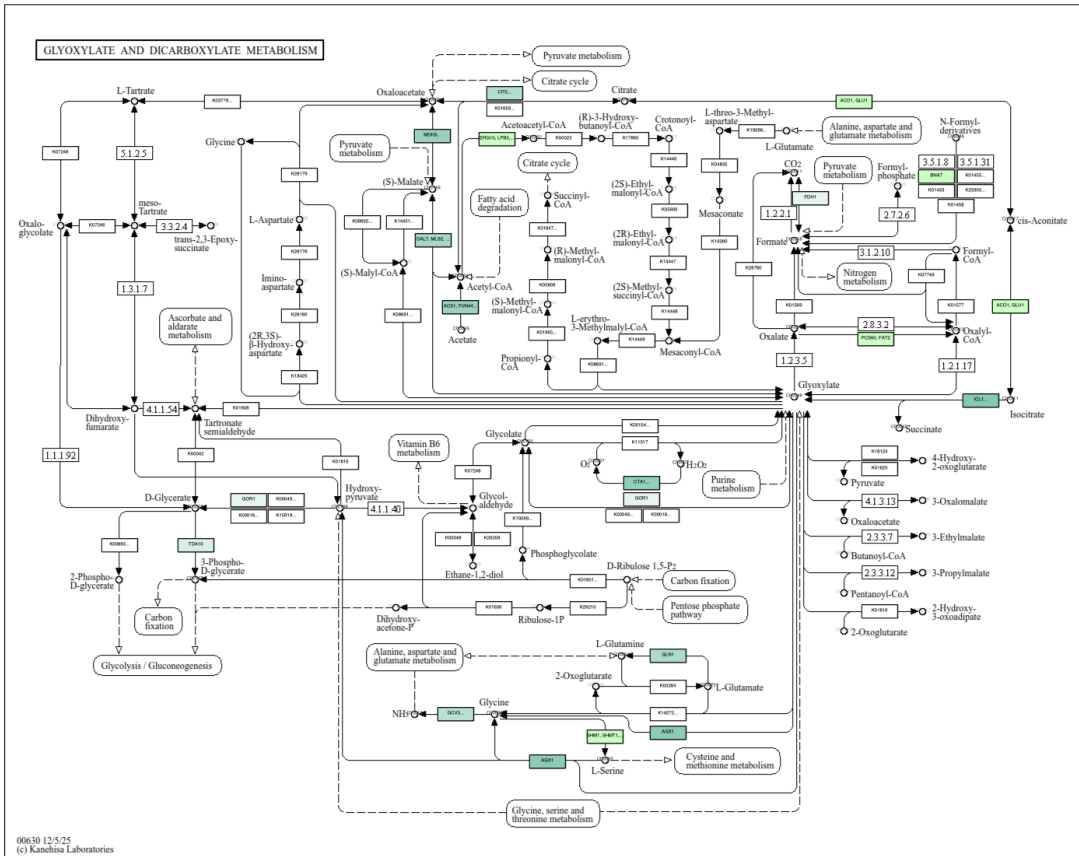
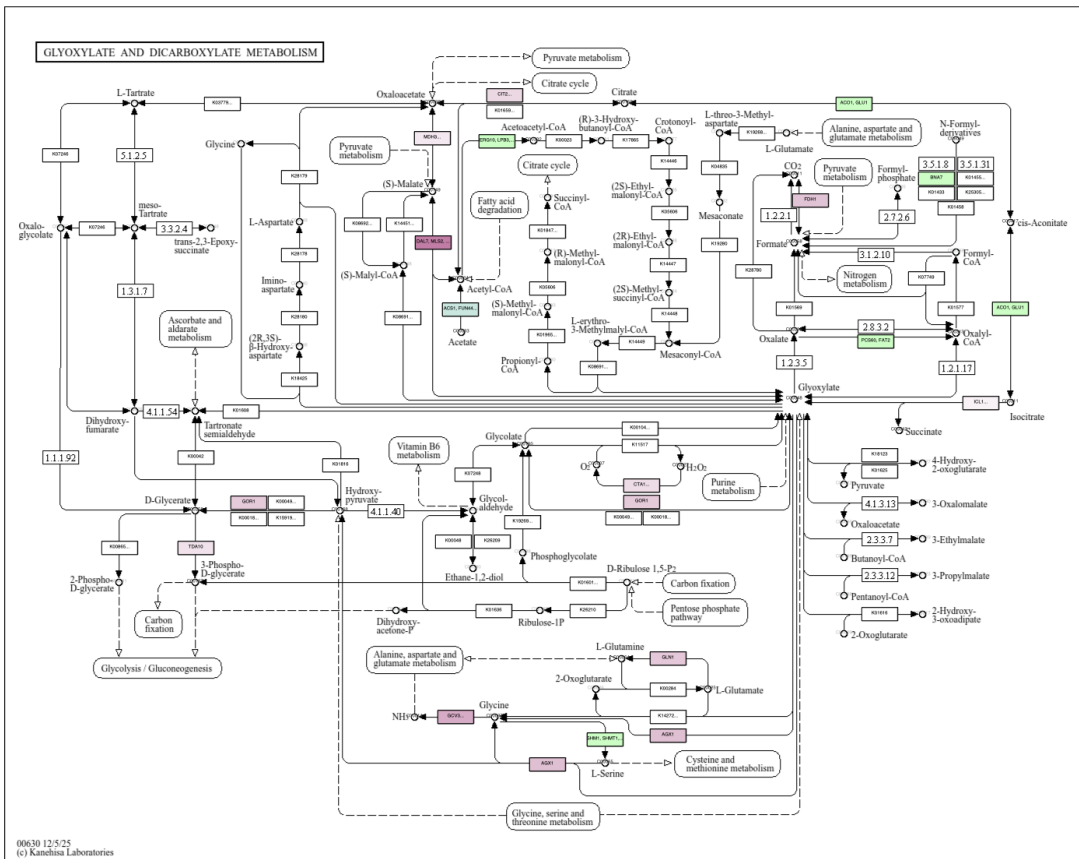
## Wykres: 5vs7 (WT YPD vs WT YPGly - Referencja Kontrolna)



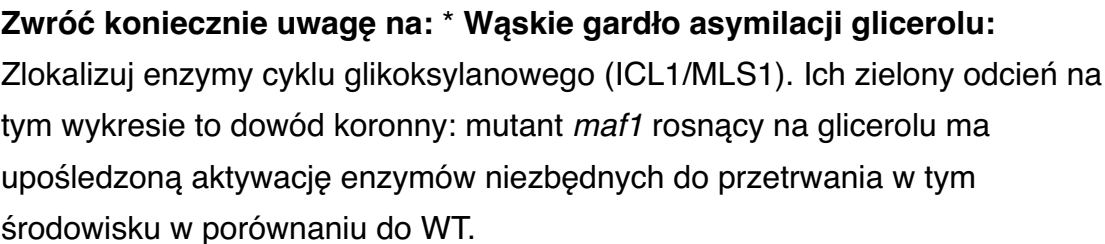
**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Wzorcowe zachowanie zdrowej komórki:** To najważniejszy wykres referencyjny! Zlokalizuj enzymy *Liazę Izocytrynianową* (*Isocitrate lyase - ICL1*) oraz *Syntazę Jabłczanową* (*Malate synthase - MLS1*). W zdrowym szczepie (WT) przejście na glicerol powinno silnie aktywować ten szlak (kolor purpurowy).



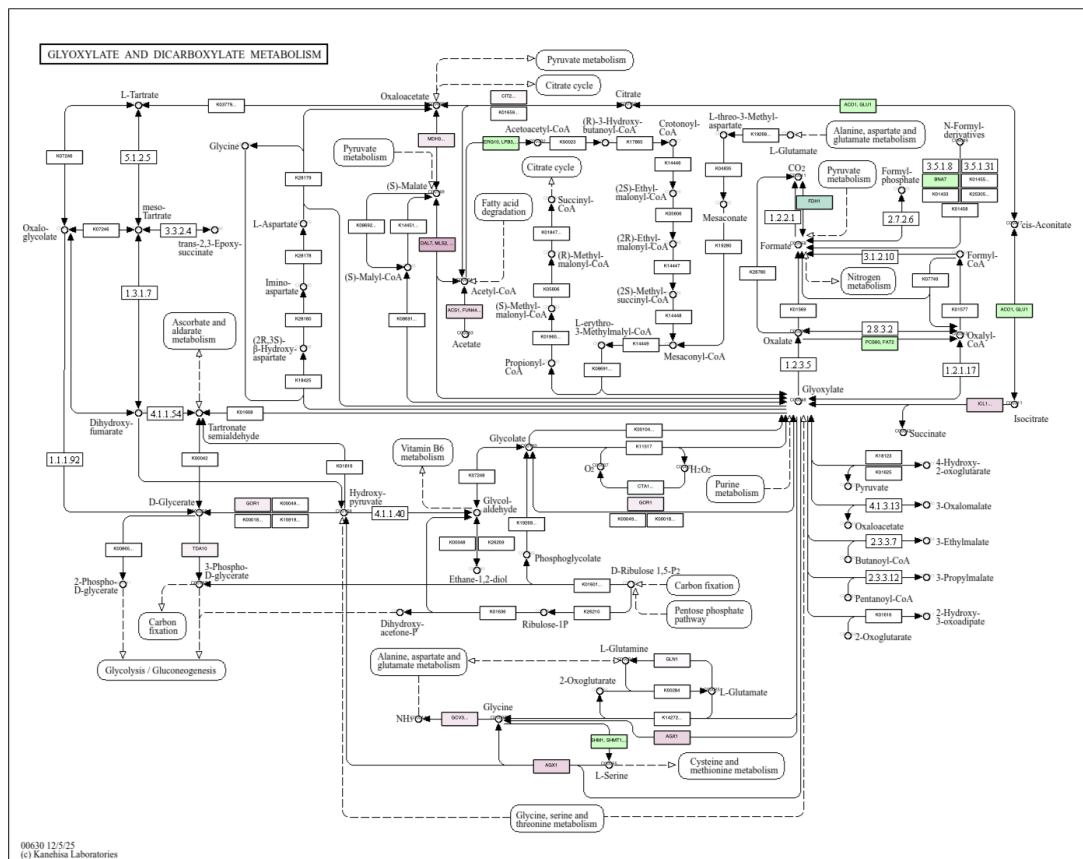
**Wykres: 1vs2 (WT vs maf1 YPD) oraz 1vs3 (WT vs rpc128 YPD)**



### Wykres: 4vs6 (WT vs maf1 YPGly)



## Wykres: 4vs8 (WT vs *rpc128* YPGly)



**Zwróć koniecznie uwagę na: \* Różnice w strategii kompensacyjnej:**

Porównaj kolorystykę enzymów cyklu z wykresem 4vs6. Jeśli mutant *rpc128* pokazuje tu więcej bieli, oznacza to, że radzi sobie z aktywacją tego konkretnego cyklu nieco lepiej niż *maf1*, co może tłumaczyć subtelne różnice w ich fenotypach oddechowych. Zwróć też uwagę na enzymy łączące ten cykl z glukoneogenezą (np. karboksykinaza PEPCK).